Nombre: ERIC Guacaene
CI: 31.782.759

Tarea de arquitetura

1) Bits en una cache

¿Cuantos bits son necesarios para implementar una cache de correspondencia directa con 16 KB de datos y bloques de 4 palabras, suponiendo direcciones de 32 bits?

R) Sabemos que 16 KB se corresponden con 4K (2^{12}) palabras, y con un tamaño de bloque de 4 palabras (2^2), 1024 (2^{10}) bloque. Cada bloque tiene 4 x 32 o 128 bits de datos ademas de una etiqueta, la cual esta formada por 32-10-2-2 bits, a los que añadir un bit de validez. De este modo, la capacidad total de la cache es

$$2^{10} \times (128 + (32-10-2-2) + 1) = 147 \text{ Kbits}$$

o 18.4 KB para una cache de 16 KB Para esta cache, el numero total de bits que forman la cache es aproximadamente 1.15 veces la capacidad

CRISVI

necesaria para almacenar los datos.

2) correspondencia de una dirección de memoria con un bloque multipalabra de cache

Suponga que existe de una cache con 64 bloques y un Tamaño de bloque de 16 bytes ¿que numero de bloque se corresponde con la direccion de byte 1200?

R) El numero de bloque viene dado por:

(Direccion de bloque) · modulo · (Numero de bloques de cache)

donde la dirección del bloque es:

$$\frac{\text{Direccion de byte}}{\text{Bytes por bloque}}$$

observe que esta direccion de bloque es el bloque que contiene Todos las direcciones que van desde:

$$\left[\frac{\text{Direccion de byte}}{\text{Bytes por bloque}}\right] \times \text{Bytes por Bloque}$$

y

$$\left[\frac{\text{Direccion de byte}}{\text{Bytes por bloque}}\right] \times \text{Bytes por Bloque} +$$

(Bytes por bloque - 1)

De esta manera, con 16 bytes por bloque, la direccion de byte 1200 se identifica con la siguiente direccion de bloque:

$$\left[\frac{1200}{16}\right] = 75$$

La cual se corresponde con el bloque de cache numero: 75 modulo 64 = 11.

$$(75 \text{ modulo } 64) = 11$$